Devoir surveillé

Examen mi-semestriel

Mathématiques · PTSI 2026/2027 · Durée : quatre heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de trois exercices et d'un problème.

A | EXERCICE
Une équation trigonométrique

On considère l'équation $(E) : 2\cos^3(x) - 5\cos^2(x) - 4\cos(x) + 3 = 0$.

Q1. Déterminer une solution évidente α de l'équation $2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = 0$.

Q2. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = (X - \alpha)(aX^2 + bX + c)$.

Q3. En déduire toutes les solutions de l'équation $2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = 0$.

Q4. Résoudre (E) sur $[0; 2\pi]$.

B | EXERCICE
Fonction W de Lambert

On considère la fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & xe^x \end{array} \right.$.

Q1. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$. On précisera les limites de f.

Q2. En déduire que $g : \left| \begin{array}{ccc}]-1; +\infty[& \longrightarrow & \left]-\frac{1}{e}; +\infty\right[\\ x & \longmapsto & xe^x \end{array} \right.$ est une fonction bijective.

Q3. On note $W : \left]-\frac{1}{e}; +\infty\right[\longrightarrow]-1; +\infty[$ la fonction réciproque de g.

a. Justifier que pour tout $x \in \left]-\frac{1}{e}; +\infty\right[$, $W(x)\, e^{W(x)} = x$.

b. Calculer $W(0)$, $W(e)$, $W(2e^2)$ et $W\left(-\frac{\ln(2)}{2}\right)$.

c. Résoudre sur $]0;+\infty[$ l'équation $x+\ln(x)=2$. On exprimera la solution à l'aide de la fonction W.

C | EXERCICE
Drôle de puissance

Soit f la fonction définie par $f(x)=x^{\frac{1}{1+\ln(x)}}$.

Q1. Déterminer $\mathcal{D}_f$, l'ensemble de définition de f.

Q2. Déterminer $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+} f(x)$.

Q3. a. Montrer que pour tout $x\in\mathcal{D}_f$, $\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}=1-\frac{1}{1+\ln(x)}$.

b. En déduire $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

Q4. a. Montrer que f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et que pour tout $x\in\mathcal{D}_f$,

$$f'(x)=\frac{1}{x(1+\ln(x))^2}e^{\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}}.$$

b. En déduire les variations de f. On dressera son tableau de variations en précisant les limites aux bornes.

Q5. a. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)$. Que peut-on en déduire sur l'allure de la courbe de f au voisinage de 0 ?

b. Déterminer $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+} f'(x)$. Que peut-on en déduire sur l'allure de la courbe de f au voisinage de $\frac{1}{e}$ à droite ? *(On pourra poser $u=\frac{1}{1+\ln(x)}$.)*

Q6. Tracer l'allure de la courbe représentative de f.

D | PROBLÈME
Autour de la série harmonique

Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, on définit les sommes :

$$H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n} \text{ et } A_n=\sum_{k=1}^{2n}\frac{(-1)^{k+1}}{k}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}.$$

Les différentes parties de ce problème ne sont pas indépendantes ; toutefois, on pourra traiter n'importe laquelle d'entre elles en admettant les résultats des autres.

PARTIE I

Une inégalité fonctionnelle

Dans cette partie, nous voulons montrer que pour tout réel $x > -1$,

$$\frac{x}{x+1} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x.$$

Q1. On s'intéresse à la fonction $\varphi : x \mapsto x - \ln(1+x)$ définie sur $]-1;+\infty[$.

a. Déterminer les variations de φ sur $]-1;+\infty[$.

b. En déduire l'inégalité de droite.

Q2. Montrer l'inégalité de gauche.

Q3. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln(k) \leqslant \frac{1}{k}.$$

PARTIE II

Étude de H_n

Q4. Donner H_1, H_2, H_3 et H_4 sous forme de fraction irréductible.

Q5. a. En sommant l'inégalité obtenue à la **Q3**, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} \leqslant \ln(n+1) \leqslant H_n.$$

b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} = H_{n+1} - 1$.

c. En déduire que pour tout entier $n \geqslant 2$, $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln(n)$.

d. En déduire la limite de H_n lorsque n tend vers $+\infty$.

PARTIE III

Identité de sommation des nombres harmoniques

Dans cette partie, on propose deux façons de montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n.$$

Q6. **Première méthode : par récurrence.**

a. Montrer que cette identité est vraie pour $n = 1$.

b. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = H_{n+1} - \frac{1}{n+1}$.

c. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que l'identité soit vraie, montrer que

$$\sum_{k=1}^{n+1} H_k = (n+2)H_{n+1} - (n+1).$$

Puis conclure.

Q7. **Deuxième méthode : somme double.** On écrit $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j} = \sum_{1 \leqslant j \leqslant k \leqslant n} \frac{1}{j}$.

a. Compléter la formule suivante : $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=???}^{???} \frac{1}{j}$.

b. En déduire que $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{n}{j} - 1 + \frac{1}{j}\right)$, puis conclure.

PARTIE IV

Étude de A_n

Q8. Donner A_1 et A_2 sous forme de fraction irréductible.

Q9. a. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_{n+1} - A_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$.

b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left(H_{2(n+1)} - H_{n+1}\right) - \left(H_{2n} - H_n\right) = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}.$$

c. En déduire par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = H_{2n} - H_n$.

Q10. En remarquant que $A_n = H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ et à l'aide de l'inégalité de la **Q3**, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) \leqslant A_n \leqslant \ln(2).$$

Q11. En déduire la limite de la suite $(A_n)_{n \geqslant 1}$.

FIN DU SUJET